وظيفة خوارزميات الذكية BIA601 - S25

ان مسألة الخوارزميات الذكية تتعلق بطريقة استخدام الموارد بأفضل شكل
من خلال عمليات محاكاة للطبيعة بشكل عام
في هذا الفصل ستكون الوظيفة مختلفة واكثر ديناميكية
أولا: المطلوب تشكيل فرق عمل من 5-7 اشخاص
غير مقبول ابدأ تقديم الوظيفة بعدد اقل او اكثر من المحدد
ثانيا: البحث عن مقال علمي ضمن فترة 2024-2026 يتحدث عن استخدامات احدى الطرق المتعلقة بالخوارزميات الذكية
ثالثا: بناء موقع ويب او تطبيق موبايل متكامل يستخدم الفكرة الموجود في المقال العلمي في حل مسألة تحسين التوصيات في المتاجر الالكترونية من خلال

🎯 :1ما معنى "تحسين التوصيات"؟

🧬 :2كيف تساعد الخوارزميات الجينية في تحسين التوصيات؟
الخوارزميات الجينية تعمل مثل عملية "الانتقاء الطبيعي" في الطبيعة، لكنها تطبق على المنتجات.

✨ الفكرة الأساسية:
المتجر يكوّن عدة مجموعات مختلفة من التوصيات

كل مجموعة تُعتبر "حلًا"

الخوارزمية تختبر كل حل:

هل نقر المستخدم على المنتجات؟

هل أضاف شيئًا للسلة؟

هل اشترى؟

الحلول الأفضل يتم "تزويجها" لإنتاج حلول جديدة

تتكرر العملية حتى يصل النظام إلى أفضل توصيات ممكنة

شرح الداتا:

users.xlsx

user_id: رقم تعريفي فريد لكل مستخدم

age: عمر المستخدم

location: المدينة أو الدولة

products.xlsx

- **product_id:** رقم المنتج

- **category:** الفئة (ملابس، إلكترونيات، كتب...)
- **price:** السعر

ratings.xlsx

- **user_id**
- **product_id**
- **rating** (من 1 إلى 5)

behavior.xlsx

- **user_id**
- **product_id**
- **viewed** (هل شاهد المنتج؟)
- **clicked** (هل نقر عليه؟)
- **purchased** (هل اشتراه؟)

اكتب تقرير يشرح التقينة التي استخدمتها والمرجع الذي اعتمدت عليه

كل الاعمال يجب ان تكون علىGIT

استخدم ملف البيانات
HW__Data_S25

يجب تسليم المشروع قبل 5.5.2026

عدم الالتزام بعدد المجموعة لن يقبل المشروع

التأخير في التسليم ايضا مرفوض